

17학년도 수능 가형 18번, 나형 29번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따르고,
확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(10) > f(20)$

(나) $f(4) < f(22)$

m 이 자연수일 때,

$P(17 \leq X \leq 18) = a$ 이다.

$1000a$ 의 값을 오른쪽 표준정규
분포표를 이용하여 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

17학년도 수능 가형 18번, 나형 29번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고,
확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(10) > f(20)$

(나) $f(4) < f(22)$

m 이 자연수일 때,

$P(17 \leq X \leq 18) = a$ 이다.

$1000a$ 의 값을 오른쪽 표준정규
분포표를 이용하여 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

$X \sim N(m, \sigma^2)$ - 문제이름 가져오기 (4112는 Fade-in)

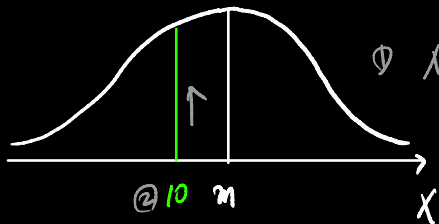
(가) $f(10) > f(20)$

(나) $f(4) < f(22)$

$$X \sim N(m, 5^2)$$

$$(7) f(10) > f(20)$$

$$(4) f(4) < f(22)$$

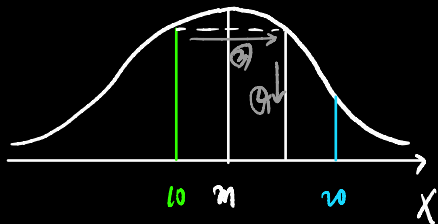


① $N(14, 5^2)$ 그래프 그리기 (평균과 표준편차)

$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

$$(\neg) f(10) > f(20)$$

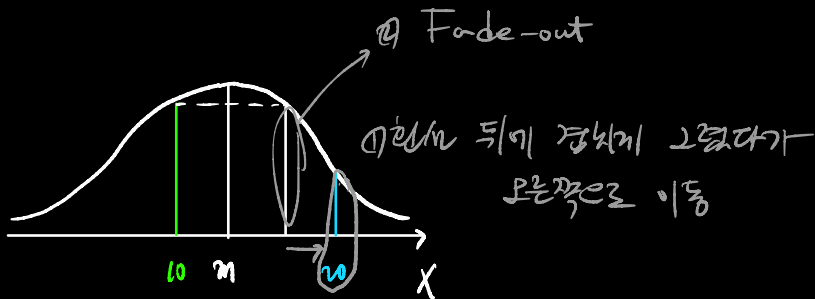
$$(\neg) f(4) < f(22)$$



$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

$$(7) f(10) > f(20)$$

$$(4) f(4) < f(22)$$

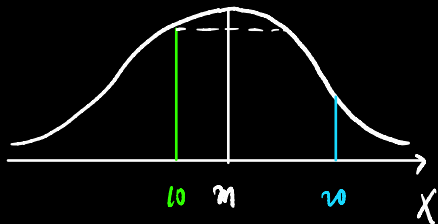


$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

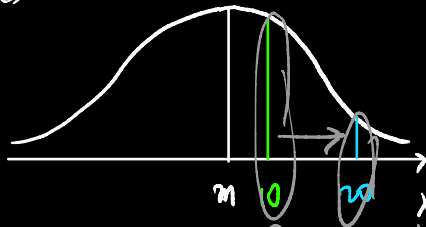
$$(7) f(10) > f(20)$$

$$(4) f(4) < f(22)$$

①



②



① 그래프 그리기

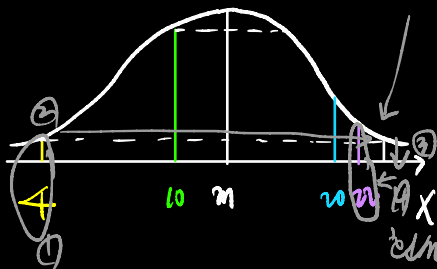
② $x=0$ $x=20$ $f(0) < f(20)$
 ③ $x=10$ $x=20$ $f(10) = f(20)$

$$X \sim N(m, \frac{1}{4})$$

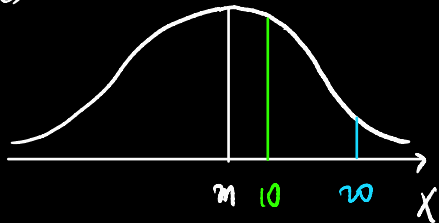
$$(7) f(10) > f(20)$$

$$(4) f(4) < f(22)$$

①



② $\frac{1}{2} \downarrow m/2 \downarrow$ Fade-out



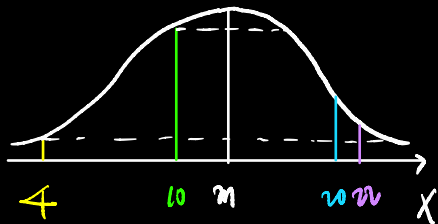
$\frac{1}{2} \downarrow m \leq 1$
 $\rightarrow f(m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

$$X \sim N(m, \sigma^2)$$

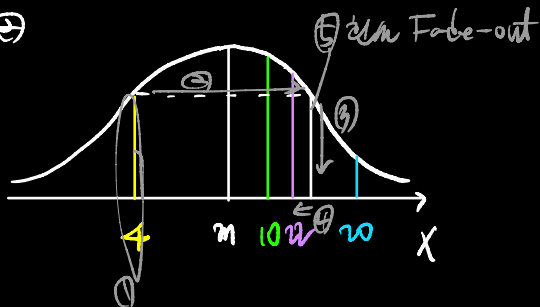
$$(\neg) f(10) > f(20)$$

$$(\neg) f(4) < f(22)$$

①



②

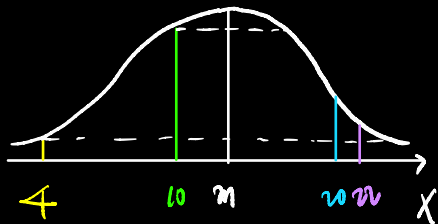


$$X \sim N(\overset{(2)}{14}, 4^2)$$

$$(7) f(10) > f(20)$$

$$(14) f(4) < f(22)$$

0



1 Fade-out



17학년도 수능 가형 18번, 19번 29번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따르고,
확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(10) > f(20)$

(나) $f(4) < f(22)$

m 이 자연수일 때,

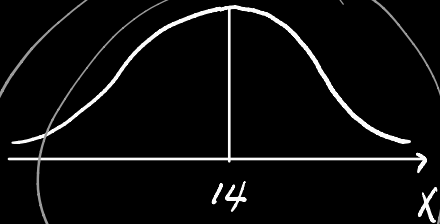
$P(17 \leq X \leq 18) = a$ 이다.

1000a의 값을 오른쪽 표준정규
분포표를 이용하여 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

$X \sim N(14, 5^2)$

5/치이동 + Fade-in



17학년도 수능 가형 18번, 나형 29번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따르고,
확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(10) > f(20)$

(나) $f(4) < f(22)$

m 이 자연수일 때,

$P(17 \leq X \leq 18) = a$ 이다.

1000a의 값을 오른쪽 표준정규
분포표를 이용하여 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

$$X \sim N(14, 5^2)$$

